

湖南省第二十一届大学生计算机程序设计竞赛

正式赛



题目列表

A	定制最短路
B	Cut ellipse
C	树上扩展
D	Box
E	矩阵构造
F	Mod
G	禁止超速
H	Prime Segments
I	撕纸
J	三角与四方
K	Character Walk

本试题册共 11 题，15 页。
如果您的试题册不完整，请立即通知志愿者。

2025 年 10 月 12 日

题目 A. 定制最短路

给定一张 n 个点, m 条边的无向图。第 i 条边连接点 u_i 和点 v_i , 通过代价为 w_i 。

现在, 你可以将所有边的通过代价**同时**提高 k , 其中 k 为任何非负实数。试问: 有多少条不同[†]的点 1 到点 n 的路径, 满足至少存在一个 k , 使得该路径是点 1 到点 n 的最短路径之一。

[†] 两条路径不同, 当且仅当两条路径经过的边数不同, 或存在一个 i , 使得两条路径经过的第 i 条边的编号不同。

输入格式

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T ($1 \leq T \leq 1000$)。每组测试数据的格式如下。

第一行包含两个整数 n 和 m ($2 \leq n \leq 5000, 1 \leq m \leq 5000$), 表示图中点的数量和边的数量。

接下来 m 行, 每行三个整数 u_i, v_i 和 w_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, 1 \leq w_i \leq 10^9$), 表示一条连接点 u_i 和点 v_i , 通过代价为 w_i 的无向边。

在每个测试文件内, 保证所有测试数据的 n 之和不超过 5000, 所有测试数据的 m 之和不超过 5000。

输出格式

对于每组数据, 输出一行一个整数, 表示可能成为点 1 到点 n 的最短路径的路径数量。由于答案可能很大, 请你输出答案对 998 244 353 取模的结果。

样例

standard input	standard output
3	4
3 4	3
1 2 1	4
1 2 1	
2 3 1	
2 3 1	
5 6	
1 5 3	
1 2 1	
2 5 2	
1 3 1	
3 4 1	
4 5 1	
8 9	
1 2 1	
1 3 5	
2 6 1	
6 4 1	
3 4 1	
3 5 1	
4 8 5	
5 7 1	
7 8 1	

题目 B. Cut ellipse

You are given an ellipse on a 2D plane defined by the standard equation:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

where a and b are positive real numbers representing the semi-major and semi-minor axes.

You are also given a line in the plane defined by the linear equation:

$$y = kx + c$$

Your task is to compute the area of the larger part when the line divides the ellipse into two regions.

输入格式

There is only one test case in each test file.

The first line contains two integers a and b ($1 \leq a, b \leq 10^3$), the semi-axes of the ellipse.

The second line contains two integers k and c ($|k|, |c| \leq 10^3$), defining the line $y = kx + c$.

It is guaranteed that the line always intersects the ellipse at two different points.

输出格式

Output a single floating-point number representing the area of the larger part of the ellipse.

Your answer is considered correct if its absolute or relative error does not exceed 10^{-6} .

Formally, let your answer be a , and the jury's answer be b . Your answer is accepted if and only if $\frac{|a-b|}{\max(1, |b|)} \leq 10^{-6}$.

样例

standard input	standard output
2 3 1 1	12.709803500

题目 C. 树上扩展

给定一棵 n 个点的树, 有 q 次询问。

在第 i 次询问中, 给定一个不包含重复元素的序列 $a = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。初始时:

- 点 a_j 的标记为 j ;
- 其它点的标记为 0 (此标记不会扩展)。

接下来, 标记会不断传播, 过程如下:

- 传播按照顺序 $1, 2, \dots, k, 1, 2, \dots$ 无限循环;
- 当标记 x 进行传播时: 若某个点的邻居中有标记为 x 的点, 则该点立即被改写为 x ; 已有的标记可以被覆盖;
- 传播是顺序进行的, 即一次只处理当前的 x , 处理完结果立即生效, 再进入下一个 $x + 1$ 。

我们关心的是: 对于每个标记 j , 在整个过程中 (包括初始状态与任意一次传播之后), 标记为 j 的点的数量的最大值 t_j 。

输入格式

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行两个正整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$), 表示树的点数和询问次数。

接下来 $n-1$ 行, 每行两个正整数 x, y ($1 \leq x, y \leq n, x \neq y$), 表示树上的一条边。

接下来 q 行, 每行包含一个询问。每行的第一个整数 k_i 表示第 i 次询问有 k_i ($1 \leq k_i \leq n, \sum k_i \leq 10^6$) 种标记。接下来 k_i 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{k_i}$ ($1 \leq a_i \leq n$, 单个询问中的 a_i 互不相同), 表示 k_i 种标记的初始位置。

输出格式

q 行, 第 i 行包含 k_i 个整数, 表示每种标记在整个过程中标记到的节点数量的最大值。

样例

standard input	standard output
5 5	5
1 2	4 2
1 3	3 2 2
2 4	2 1 2 3
2 5	4 1 2 1 1
1 1	
2 2 3	
3 3 4 5	
4 4 2 5 1	
5 2 1 3 4 5	

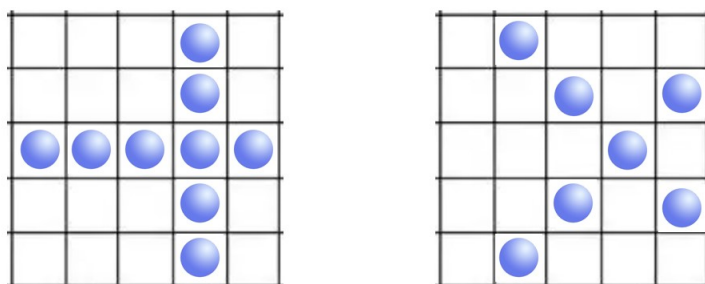
题目 D. Box

Little-L has a box divided into an $n \times m$ grid of cells.

Initially, all cells are empty. You can perform several operations, each of which can be one of the following two types:

1. Choose a cell and place a small ball in every empty cell in the same row and the same column as the chosen cell.
2. Choose a cell and place a small ball in every empty cell on the two diagonals passing through the chosen cell.

For example, in a 5×5 box, choosing cell $(3, 4)$ for either the first or the second operation would yield the following results:



The left figure shows the first operation, and the right figure shows the second operation.

Little-L wants to know: what is the minimum number of operations needed to fill all cells in the box with balls?

Note: You can perform an operation on a cell that already contains a ball.

输入格式

Each test file contains multiple test cases. The first line contains the number of test cases T ($1 \leq T \leq 10^4$). The description of the test cases follows.

The first line contains two integers n and m ($1 \leq n, m \leq 10^3$), representing the number of rows and columns of the box.

In each test file, it is guaranteed that the sum of $n \times m$ across all test cases does not exceed 10^6 .

输出格式

For each test case:

The first line should contain a single integer p ($1 \leq p \leq n \times m$), representing the minimum number of operations.

The next p lines each contain three integers op, x, y ($op \in \{1, 2\}, 1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$), indicating one operation. If $op = 1$, perform the first type of operation at cell (x, y) ; if $op = 2$, perform the second type of operation at cell (x, y) .

样例

standard input	standard output
2	3
3 4	2 2 2
2 2	2 2 3
	1 2 4
	2
	1 1 1
	1 2 2

题目 E. 矩阵构造

今天, Alice 想要将一个长度为 $n \times m$ 的排列[†] 填入一个 $n \times m$ 的矩阵 A 中, 使得任意一个长宽均至少为 2 的连续子矩阵中数字的和都是合数。

换句话说, 对于任意的 $1 \leq a < c \leq n, 1 \leq b < d \leq m$, Alice 希望 $\sum_{i=a}^c \sum_{j=b}^d A_{i,j}$ 都是合数。

例如, 当 $n = 2$ 且 $m = 3$ 时, 矩阵 B 是一种可行的方案, 而矩阵 C 不可行, 因为 $C_{1,2} + C_{1,3} + C_{2,2} + C_{2,3} = 17$ 。

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

给定 n 和 m , 上述要求能否被满足? 如果能, 请输出一种可行的方案。

[†] 长度为 n 的排列是一个包含从 1 到 n 的 n 个互不相同整数的数组, 顺序可以是任意的。例如, $[2, 3, 1, 5, 4]$ 是一个排列, 而 $[1, 2, 2]$ 不是排列 (2 在数组中出现了两次), $[1, 3, 4]$ 也不是排列 ($n = 3$, 但数组中有 4)。

输入格式

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行包含两个整数 n 和 m ($2 \leq n, m \leq 50$)。

输出格式

对于每组数据, 在第一行输出是否存在可行的方案。如果存在可行的方案, 输出 “Yes”; 否则, 输出 “No”。

如果存在可行的方案, 你还需要输出 n 行, 每行 m 个整数。第 i 行的第 j 个数表示矩阵的第 i 行第 j 列上的数字。你需要保证输出的数字集合构成一个长度为 $n \times m$ 的排列。如果有多种可行的方案, 你可以输出任何一种。

样例

standard input	standard output
2 3	Yes 1 3 2 6 5 4
3 3	Yes 5 4 3 6 9 8 7 2 1

题目 F. Mod

To train your ability to calculate huge numerical values, *Irelia* requires you to perform n operations. Let a_i denote the result produced by the i -th operation.

Each operation is one of the following four forms:

- $= v$: assign $a_i = v$.
- $+ j\ k$: assign $a_i = a_j + a_k$.
- $* j\ k$: assign $a_i = a_j \times a_k$.
- $^ j\ k$: assign $a_i = a_j^{a_k}$.

After each operation, output the value of a_i modulo m .

Please note that the modulo operation is only applied to the answer, and the actual value of a_i may be huge.

输入格式

There is only one test case in each test file.

The first line contains two integers n and m ($1 \leq n \leq 201307$, $2 \leq m \leq 10^9$), representing the number of operations and the modulus.

In the next n lines, each contains an operation. For the i -th line, it starts with a character op ($op \in \{=, +, *, ^\}$). If op is "=", it is followed by an integer v ($1 \leq v \leq 10^9$). Otherwise, op is followed by two integers j and k ($1 \leq j, k < i$).

输出格式

After each operation, output the value of a_i modulo m .

样例

standard input	standard output
4 201307	1
= 1	2
+ 1 1	4
* 2 2	256
^ 3 3	
6 8	5
= 5	2
+ 1 1	0
^ 2 1	0
^ 2 2	0
= 8	1
= 9	

题目 G. 禁止超速

给定一条长度为 l 千米的道路。道路可以被划分为 n 个区间，每个区间有独立的限速。第 i 个区间的起点距离道路起点 a_{i-1} 千米，终点距离道路起点 a_i 千米，限速为 v_i 千米每小时。

Bob 驾车通过了整条道路。道路上有 m 个摄像头，第 i 个摄像头位于距道路起点 x_i 千米的位置，在 Bob 从起点出发后第 t_i 小时记录到 Bob 经过了该摄像头。Bob 最终消耗了 t_{end} 小时到达了道路的终点。

摄像头本身没有测速的功能，但结合 Bob 通过多个摄像头的时间，交警可能可以推断 Bob 在其中某些路段必然超速了。假设有两处摄像头，分别位于 x_a 千米处和 x_b 千米处。设从 x_a 千米处出发，始终按最高限速行驶到 x_b 千米处，需消耗 t_0 小时。若 $t_b - t_a < t_0$ ，则其中必然有某一段超速驾驶了。（忽略加速和减速消耗的时间）

现在，Bob 想知道，要想让交警推断不出 Bob 在某些路段必然超速，至少要移除几处摄像头的记录？注意：道路起点和终点的记录不能被移除，即交警总是知道 Bob 是何时进入和离开道路的。

输入格式

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。每组测试数据的格式如下。

第一行包含四个整数 n, m, l 和 t_{end} ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 2 \leq l \leq 10^9, 2 \leq t_{end} \leq 10^9$)，分别表示限速区间的数量、摄像头的数量、道路的总长度和通过这段道路消耗的总时间。

第二行包含 $n - 1$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ ($0 < a_i < l$)，表示各个区间的分界点。特别地，总是有 $a_0 = 0$ 和 $a_n = l$ 。当 $n = 1$ 时，本行为空。

第三行包含 n 个整数 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ($v_i \in \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120\}$)，表示每个区间的限速。

接下来 m 行，第 i 行包含两个整数 x_i 和 t_i ($0 < x_i < l, 0 < t_i < t_{end}$)，表示摄像头的位置以及 Bob 通过该摄像头的时间。保证 $x_1 < x_2 < \dots < x_m$ 和 $t_1 < t_2 < \dots < t_m$ 。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5 ， m 之和不超过 2×10^5 。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示要使交警推断不出 Bob 超速需移除的测速记录数量的最小值。如果交警必然发现 Bob 超速，请输出“-1”。

第 10 页, 共 15 页

备注

超速驾驶是一种违法行为, 不仅危险而且会受到法律惩处。本题为程序设计竞赛题目, 纯属虚构情境, 请勿模仿或尝试在现实中规避交通监控。更不能尝试入侵交警系统删除摄像头记录, 否则可能构成破坏计算机信息系统罪等严重刑事犯罪。请理性编程, 安全第一。

题目 H. Prime Segments

Link has a sequence of length n consisting of positive integers a .

Link wants to know how many subarrays of this sequence have a sum that is a prime number. In other words, how many pairs (l, r) ($1 \leq l \leq r \leq n$) satisfy $\sum_{i=l}^r a_i$ being a prime number.

输入格式

Each test file contains multiple test cases. The first line contains the number of test cases T ($1 \leq T \leq 10^4$). The description of the test cases follows.

The first line contains an integer n ($1 \leq n \leq 10^6$), the length of the sequence.

The second line contains n integers $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$, $\sum a_i \leq 10^6$), representing the elements of the sequence.

It is guaranteed that the sum of all n across the test cases in a single file does not exceed 10^6 , and the sum of all $\sum a_i$ across the test cases in a single file does not exceed 10^6 .

输出格式

For each test case, output a single line containing one integer — the number of subarrays whose sum is a prime number.

样例

standard input	standard output
2	5
4	16
1 2 3 4	
12	
1 1 4 5 1 4 1 9 1 9 8 10	

备注

In the first sample test case, the valid (l, r) pairs are:

- $l = 1, r = 2$: the sum of this subarray is 3.
- $l = 2, r = 2$: the sum of this subarray is 2.
- $l = 2, r = 3$: the sum of this subarray is 5.
- $l = 3, r = 3$: the sum of this subarray is 3.
- $l = 3, r = 4$: the sum of this subarray is 7.

题目 I. 撕纸

Alice 有一张纸, 纸上的某个区域记载有重要的信息, 但纸被 Bob 撕成了两半。假设裂痕是随机的, Alice 想知道, 重要信息被完整保留在其中一半的概率是多少?

形式化地说:

平面上有一张尺寸为 $n \times m$ 的纸, 坐标系将其划分为网格状的单位正方形。纸上有一个“关键区域”——一个由顶点 (a, b) 、 (a, d) 、 (c, d) 、 (c, b) 围成的闭合矩形, 其中

$$0 \leq a < c \leq n, \quad 0 \leq b < d \leq m.$$

现在, Bob 会沿着一条“合法路径”将纸从 $(0, 0)$ 撕到 (n, m) , 并且这条路径是从所有合法路径中等概率随机选择的。所谓合法路径, 指的是一条从 $(0, 0)$ 走到 (n, m) 的格点路径, 每一步只能向右 (+1 个单位的 x 方向) 或向上 (+1 个单位的 y 方向)。这样一条路径必然将整张纸分成“左上”部分和“右下”部分。方便起见, 如果其中一部分为空, 也认为该路径合法。

我们关心的是: 关键区域会不会被这条撕裂路径切断? 如果关键区域的整个闭合矩形都恰好落在路径的一侧 (要么全部在路径的“左上”部分, 要么全部在“右下”部分), 则称“关键区域完好无损”; 否则, 认为它被撕裂路径所切断。

在所有可能的合法路径中, 求“关键区域完好无损”这一事件发生的概率。结果对 998244353 取模[†]。

[†] 形式化地, 设 $M = 998\,244\,353$ 。可以证明, 答案可以表示为最简分数 $\frac{p}{q}$, 其中 p 和 q 为整数, 且 $q \not\equiv 0 \pmod{M}$ 。输出等于 $p \cdot q^{-1} \pmod{M}$ 的整数。换句话说, 输出一个整数 x , 使得 $0 \leq x < M$ 且 $x \cdot q \equiv p \pmod{M}$ 。

输入格式

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。每组测试数据的格式如下。

第一行包含六个整数 n, m, a, b, c, d ($1 \leq n \leq 10^3, 1 \leq m \leq 10^6, 0 \leq a < c \leq n, 0 \leq b < d \leq m$), 含义如题面所述。

输出格式

对于每组数据, 输出一行一个整数, 表示“关键区域完好无损”的概率对 998244353 取模的结果。

样例

standard input	standard output
3	1
3 3 1 1 2 2	299473306
3 3 0 0 3 3	199648871
3 3 0 1 3 2	

备注

对于样例的第一组测试数据, 关键区域的大小为 1×1 。其无论如何都不会被撕裂路径划分到两个部分, 关键区域完整的概率为 1。

对于样例的第二组测试数据, 关键区域的大小为 3×3 , 即整张纸。由于撕裂路径必然把纸分为非空的两个部分, 除非其中一部分为空, 关键区域完整的概率为 $\frac{2}{20}$, 即 $\frac{1}{10}$ 。

对于样例的第三组测试数据, 关键区域完整的概率为 $\frac{8}{20}$, 即 $\frac{2}{5}$ 。

题目 J. 三角与四方

小 L 这天闯入了神秘的地下宫殿。

小 L 在紧闭的宫殿大门上看到了一段碑文，它告诉小 L 如果想打开大门，就需要构造若干个凸多面体，它们的表面只能由边长为 1 的正三角形和正方形拼接而成，并且一共使用 x 个正三角形和 y 个正方形。

在时间的磨损下，门径的力量被削弱。现在你只需要回答是否存在至少一种构造方案，使得构造出的若干个凸多面体满足上述的条件。

注：

- 若一个多面体内任意两点之间的线段仅经过多面体内部，则称这个多面体是凸的。
- 凸多面体的每个面可以由多个正方形和正三角形拼成。

输入格式

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。每组测试数据的格式如下。

第一行包含两个整数 x 和 y ($0 \leq x, y \leq 10^{18}$)，表示要用到的正三角形和正方形的数量。

输出格式

对于每一组数据，如果给定的 x, y 存在至少一组合法的构造方案，输出 “Yes”，否则输出 “No”。

样例

standard input	standard output
5	Yes
4 6	Yes
4 10	Yes
2 3	Yes
0 0	No
0 5	

题目 K. Character Walk

You are given a string $s = s_1s_2 \dots s_n$ consisting of lowercase English letters.

For $1 \leq i \leq j \leq n$, let $s_{i,j}$ be the substring of s from position i to j inclusive.

Consider the integer points on the number line: $0, 1, \dots, n$. From a position x , you may move to another position y if and only if the substring $s_{\min(x,y)+1, \max(x,y)}$ is a palindrome.

You are given q queries. In the i -th query, you start at position a_i . For each query, determine the minimum number of moves required to reach either position 0 or position n .

输入格式

There is only one test case in each test file.

The first line contains the string s ($1 \leq n \leq 10^6$, where n is the length of s).

The second line contains an integer q ($1 \leq q \leq 10^6$).

The third line contains q integers $a_1, a_2, \dots, a_q$ ($0 \leq a_i \leq n$), the starting positions.

输出格式

Print q integers in a single line, where the i -th integer is the answer to the i -th query.

样例

standard input	standard output
abcdce 2 2 3	2 3
daabaddabaaaxy 2 2 9	2 3
aabaaaqwertyuiopsdfghjklzxcvnm 2 4 6	2 2

备注

In the third example, one possible way to move to position 0 (for both queries) is as follows.

- In the first move, we move to position 5 from either position 4 or 6.
- Then, we move to position 0 from position 5.